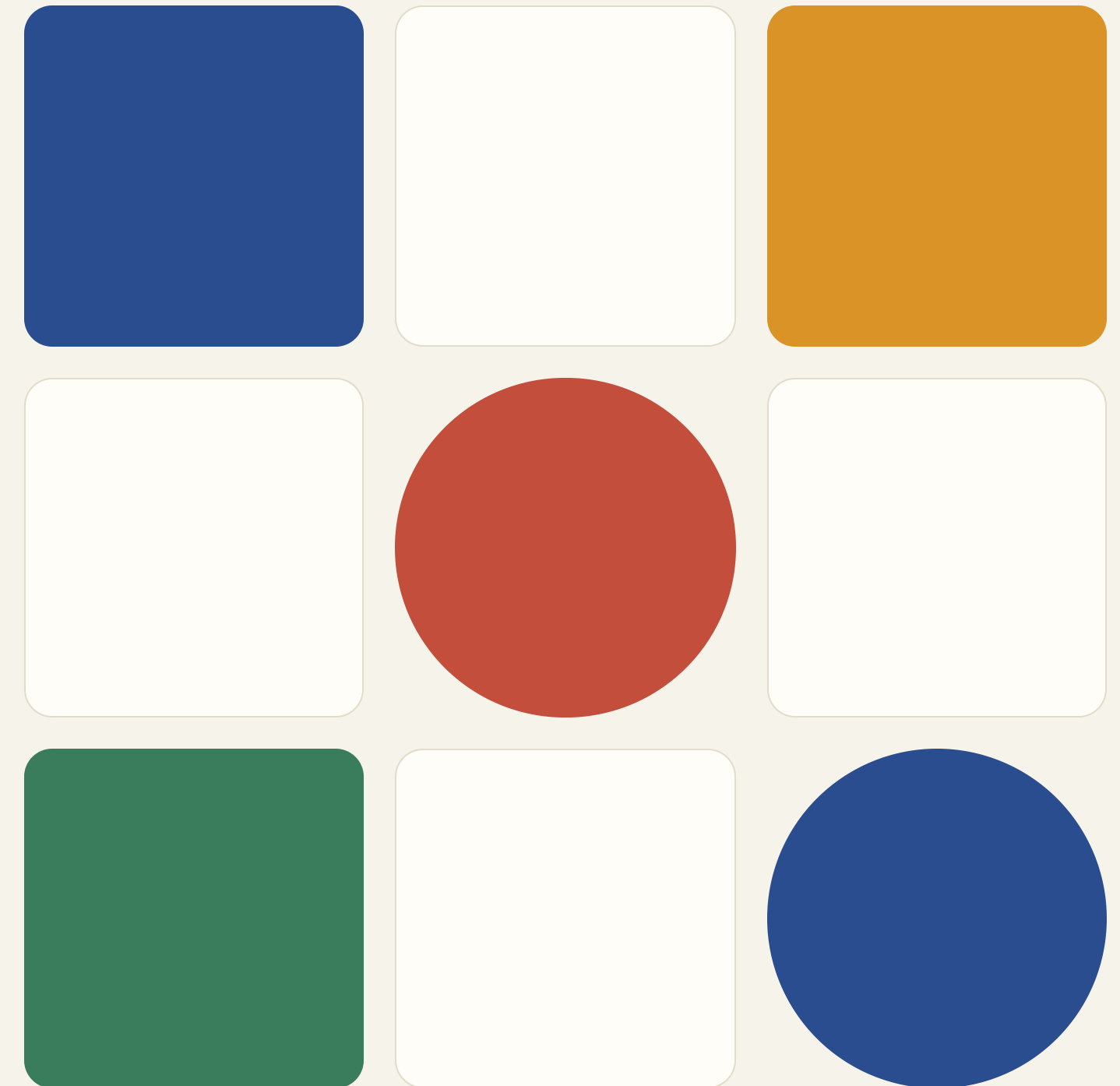




Waif Until Dark

Maximizando crianças satisfeitas
em uma creche com **Fluxo
Máximo** em redes.



Crianças, brinquedos e um limite por categoria.

A creche “**Waif Until Dark**” tem **n** crianças e **m** brinquedos. Cada criança só aceita alguns brinquedos, e cada categoria libera no máximo **r** de seus itens.

Objetivo

Maximizar o número de crianças satisfeitas com um brinquedo que gostam.



Compatibilidade

Cada criança só brinca com um subconjunto dos brinquedos.



Categorias

Por categoria, no máximo **r** brinquedos podem ser usados.



Exclusividade

Cada brinquedo atende, no máximo, uma única criança.



Satisfação

Cada criança fica satisfeita com, no máximo, um brinquedo.

■ Entrada

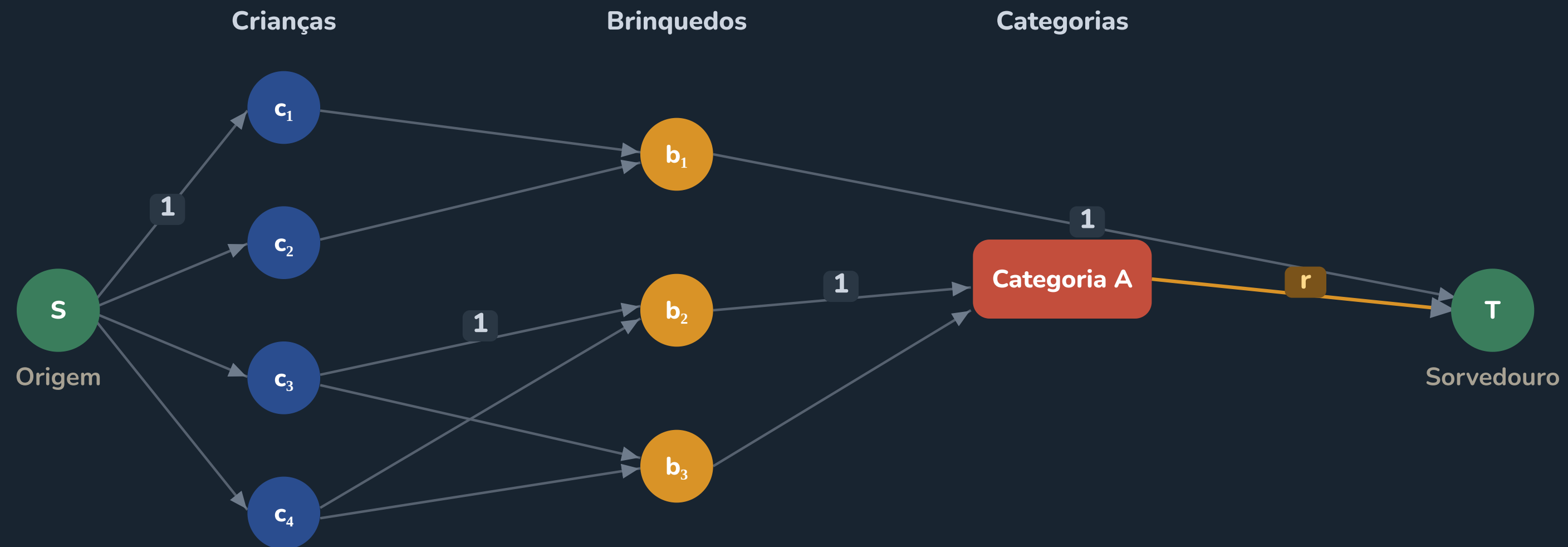
- › Primeira linha: n m p — crianças, brinquedos e categorias ($1 \leq n, m \leq 100$; $0 \leq p \leq m$).
- › n linhas k i_1 ... i_k : a criança aceita esses brinquedos.
- › p linhas l t_1 ... t_l r : brinquedos da categoria e o limite r .
- › Brinquedo fora das p linhas não tem categoria — uso livre.

● Saída

Uma única linha: o **número máximo de crianças** que podem ser satisfeitas, com cada brinquedo usado por no máximo uma criança.

```
# entrada de exemplo
4 3 1
2 1 2
2 1 2
1 3
1 3
2 1 2 1
# saída 2
```

Um emparelhamento bipartido com uma camada de capacidade para as categorias.



$S \rightarrow \text{criança}$ 1 $\text{criança} \rightarrow \text{brinquedo}$ 1 $\text{brinquedo} \rightarrow \text{categoria}$ 1 $\text{categoria} \rightarrow T$ r — único limite agregado $\text{brinquedo livre} \rightarrow T$ 1

1

Construir a rede

Crianças, brinquedos e categorias com as capacidades da modelagem.

2

Buscar caminho aumentante

Uma **BFS** procura um caminho de S a T no grafo residual.

3

Empurrar fluxo e repetir

Envia fluxo pelo caminho e repete até não existir mais caminho.



Ford–Fulkerson

na variante Edmonds–Karp (caminho por BFS)

O caminho mais curto garante $O(V \cdot E^2)$, independente das capacidades, e evita as escolhas ruins da DFS.

Grafo residual



As arestas reversas permitem **desfazer** um pareamento — uma criança cede o brinquedo para que outra seja atendida.

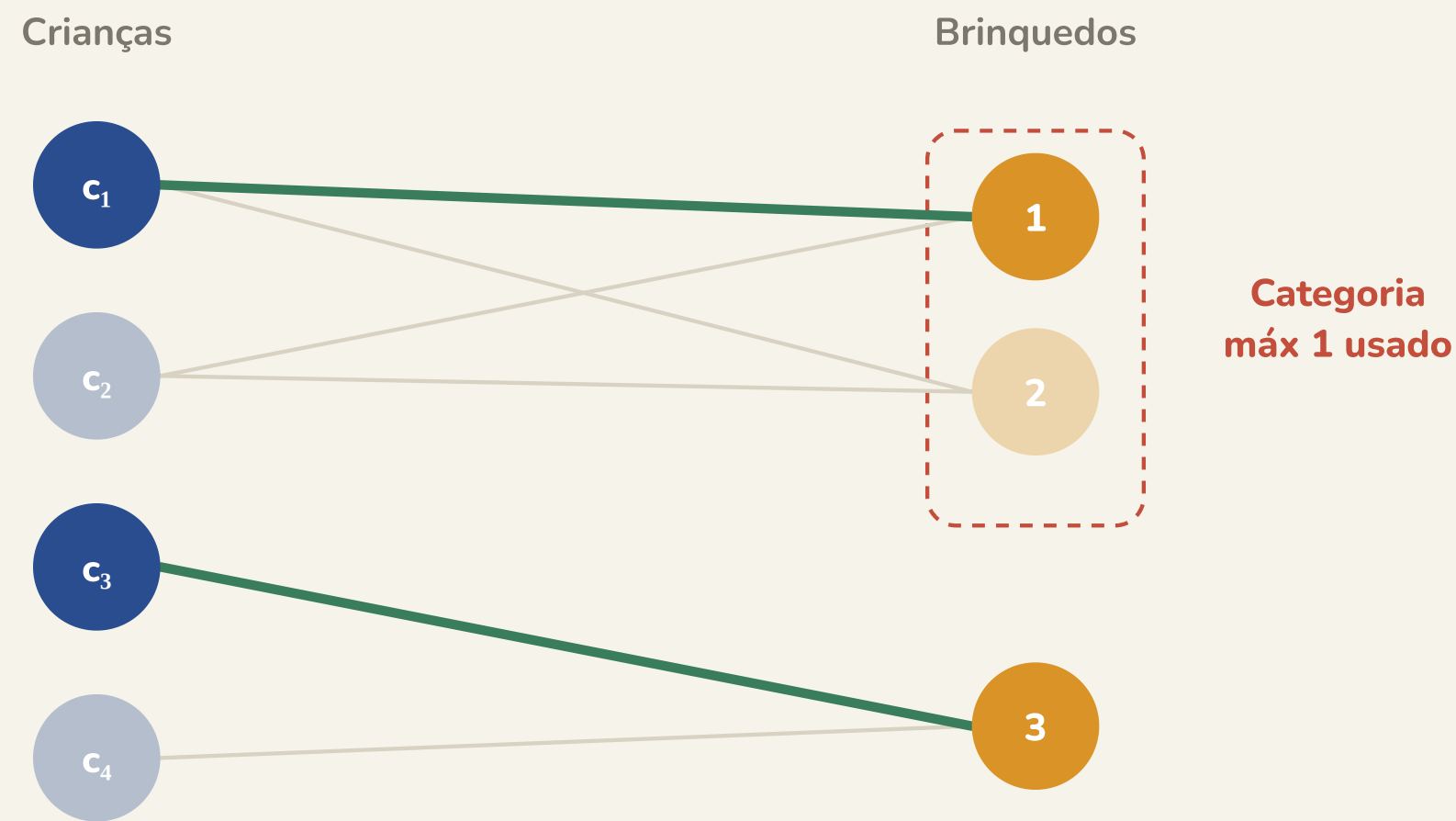
ff
valor do fluxo
máximo

O fluxo máximo é o número de crianças satisfeitas.

Cada unidade de fluxo $S \rightarrow \dots \rightarrow T$ corresponde a um par válido (criança, brinquedo) — exatamente o tamanho do **emparelhamento bipartido máximo**.

Max-flow min-cut

- O corte mínimo identifica o gargalo — categorias saturadas ou brinquedos disputados — explicando **por que** algumas crianças ficam de fora.



2 crianças
satisfeitas

$c_1 \rightarrow 1$ par válido (categoria)

$c_3 \rightarrow 3$ par válido (livre)

$c_2 \times$ categoria no limite

$c_4 \times$ brinquedo 3 já em uso

Complexidade

$V = n+m+p+2$

vértices da rede

$O(n \cdot m)$ arestas

no pior caso de compatibilidade

$O(V \cdot E^2)$

tempo do Edmonds–Karp — trivial para $n,m \leq 100$

$O(E)$ memória

dominada pela lista de arestas residuais

Casos especiais tratados

$p = 0$ sem categorias — todo brinquedo liga direto a T.

$r = 0$ categoria bloqueada — nenhum de seus brinquedos é usado.

sem aceite brinquedo que ninguém quer não contribui.



Accepted no Kattis

Submissão 19789647 — Python 3,
30/30 casos de teste, sem bibliotecas
externas.

